第二篇　集合论

本篇主要介绍集合论的基础知识，由三大部分组成：

（1）集合：基本运算，运算的性质

（2）关系：序偶，关系，几种重要关系

（3）函数：函数，基数

第三章 集合与关系

学习目标：

- 集合是一般数学及离散数学中的基本概念，几乎与现代数学的各个分支都有密切联系，并且渗透到很多科技领域。本章主要介绍集合的基本知识，应该掌握以下内容：

  （1）集合的概念及表示方法

  （2）子集、空集、全集、补集、幂集等概念

  （3）集合的基本运算：交、并、补和对称差

- 关系也是一个很重要的数学基本概念，它在计算机科学中的许多方面如数据结构、数据库、情报检索、算法分析等都有很多应用。本章主要讨论二元关系理论，应该掌握以下内容：

  （1）关系的表示

  （2）关系的性质和运算

  （3）等价关系和集合的划分

  （4）偏序关系

3-1　集合的概念和表示法
3-2　集合的运算
3-4　序偶与笛卡儿积
3-5　关系及其表示
3-6　关系的性质
3-7　复合关系和关系的逆
3-8　关系的闭包运算
3-9　集合的划分和覆盖
3-10　等价关系与等价类
3-11　相容关系
3-12　序关系

3-1　集合的概念和表示法

一、集合的概念

二、集合的表示法

三、常用基本概念

返回目录

一、集合的概念

集合：具有共同性质的一些东西，汇集成的一个整体。

元素：组成集合的元素，也就是集合中的成员就称之

标识符：大写英文字母 —— 集合的名称　A

小写英文字母 —— 集合中元素的名称　a

a在A中：　$a \in A$

a不在A中：　$a \notin A$

分类
- 有限集
- 无限集

二、集合的表示法

（1）列举法：

全部列举法：A={a,b,c,d}

部分列举法：N={1，2，3，……}

（2）叙述法：

直接描述：S_1={x|x是奇数}

谓词表示：S_2={x|p(x) , p(x)表示x是奇数}

- 任何事物都可以成为集合中的元素
- 注：集合的元素还可以是一个集合

例 A={a，{1，2}，p，{q},{{p,q}}}

判断：{1，2} ∈?A；

1 ∈? {1，2}；

1? ∈A；

{p,q}? ∈A

q? ∈A

q?={q}

➢ 集合相等的定义

外延性原理：两个集合相等，当且仅当它们有相同的成员。

相等　$A = B$　　不相等 $A \neq B$

例　A是小于10的素数集合，$A = \{2，3，5，7\}$

$B=\{x|x^4 - 17x^3 + 101x^2 - 247x + 210=0\} = \{2，3，5，7\}$

A=?B

例　$\{1，2，4\}=?\{1，2，2，4，4\}$

$\{1，2，4\}=?\ \{1，4，2\}$

$\{\{1，2\}，4\}=?\{1，2，4\}$

$\{2，4，6，……\}=?\ \{x|x是正偶数\}$

三、常见概念

（1）子集

定义3-1.1 设A、B是任意两个集合，假如A的每一个元素是B的成员，则称A为B的子集（或A包含在B内，也或B包含A）。

记作：$A \subseteq B$，或 $B \supseteq A$

形式化表示为： $A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B)$

例：A={1，2，3}；B={1，2}；C={3}；D={4}

性质　自反性　　$A \subseteq A$

传递性　$(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$

定理3-1.1 集合A和集合B 相等的充要条件是这两个集合互为子集。

证明:先证必要性　$A=B \Rightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

再证充分性　$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Rightarrow A=B$

证明两个集合相等的有利依据

(2)真子集

定义3-1.2 如果集合A的每一个元素都属于B，但集合B中至少有一个元素不属于A，称A为B的真子集。

记作： $A \subset B$

形式化表示：

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (\exists x)(x \in B \wedge x \notin A)$$

或 $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

例 整数集是有理数集的真子集

自然数集是整数集的真子集

（3）空集

定义3-1.3 不包含任何元素的集合是空集，记为∅。

形式化表示：

$$\varnothing=\{x|p(x) \wedge \neg p(x)\}$$ ，其中p(x)是任意谓词

- $\varnothing = ?\{\varnothing\}$， $\varnothing \in ?\{\varnothing\}$

定理3-1.2 任何一个集合A， $\varnothing \subseteq A$。

- 非空集合A的特殊子集：∅和A为A的平凡子集。

若$a \in A$，则$\{a\} \subseteq A$

（4）全集

定义3-1.4 在一定范围内，如果所有集合均为某一集合的子集，则称该集合为全集,记作E。

形式化表示： $(\forall x)(x \in E) \Leftrightarrow T$

$E=\{x|p(x) \vee \neg p(x)\}$，其中$p(x)$为任意谓词

➢全集的概念相当于论域

例 设全集E={a，b，c}，考虑E的所有可能子集。

Φ，{a}，{b}，{c}，{a,b}，{b,c}，{a,c}，{a,b,c}

- 3个不同元素的集合，可以列出2^3个子集
- 若S为E的任意子集，则S⊆E，而不是S∈E

（5）幂集

定义3-1.5 给定集合A，由集合A的所有子集为元素组成的集合，称为集合A的**幂集**，记为ρ(A)。S(A) P(A)

例如：A={a,b,c}

ρ(A)={ϕ,{a},{b},{c},{a,b},{b,c},{a,c},{a,b,c}}

定理3-1.3 如果有限集合A有n个元素，则其幂集ρ(A)有2^n个元素。

小结

- 一、集合的概念
- 二、集合的表示方法
- 三、子集、真子集、空集、全集、幂集

3-1.6 确定下列集合的幂集：{ }

解: (1)A={a,{a}}

(2)B={{1,{2,3}}}

(3)C={∅,a,{b}}

(4) $P(\varnothing)=\{\varnothing\}$

(5) $P(P(\varnothing))$

3-1.7 A={∅}，B=P ($P(\varnothing)$)

∅ 与B的关系，{∅}与B的关系， {{∅}}与B的关系？

3-2 集合的运算

(1) 集合的交∩

(2) 集合的并∪

(3) 集合的补

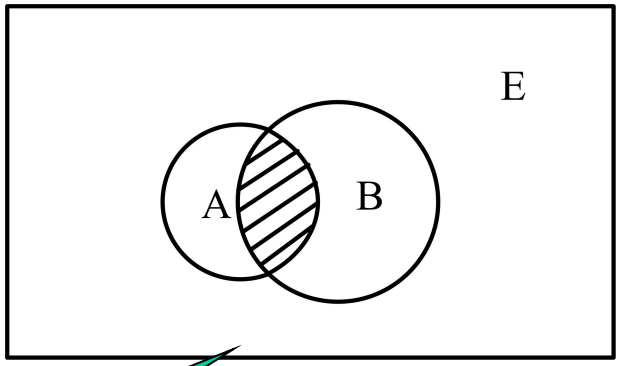
(4) 集合的对称差⊕

返回目录

（1）集合的交∩

定义3-2.1 A和B的交集，记作A∩B

即：$S = A \cap B = \{x \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$



文氏图

- $A \cap B \subseteq A$， $A \cap B \subseteq B$

文氏图是用来描述集合关系与运算的很好的工具

例1 设$A\subseteq B$，求证$A\cap C\subseteq B\cap C$

证明：因为$A\subseteq B$，所以当$x\in A$，则$x\in B$。

假设$x\in A\cap C$，

则有$x\in A$且$x\in C$，

即有$x\in B$且$x\in C$，

故$x\in B\cap C$

因此$A\cap C\subseteq B\cap C$

利用子集的定义证明

$A\subseteq B \Leftrightarrow$

$(\forall x)(x\in A \rightarrow x\in B)$

∩的性质

1）$A\cap A=A$　　2）$A\cap\varnothing=\varnothing$

3）$A\cap E=A$　　4）$A\cap B=B\cap A$ 交换律

5）$(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$ 结合律

5）式的证明：

用谓词表示集合，利用等价公式推导

$(A\cap B)\cap C=\{x|(x\in A\cap B)\wedge x\in C\}$

$=\{x|(x\in A\wedge x\in B)\wedge x\in C\}$

$=\{x|x\in A\wedge(x\in B\wedge x\in C)\}$　∧的结合律

$=\{x|x\in A\wedge x\in B\cap C\}$

$=A\cap(B\cap C)$

返回

- 若A与B没有共同的元素，$A \cap B=?$
- N个集合A_1，A_2，……，An的交可记为

$$P=A_1 \cap A_2 \cap \ldots\ldots \cap A_n=\bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

例$A_1=\{1，2，8\}$，$A_2=\{2，8\}$，$A_3=\{4，8，2\}$

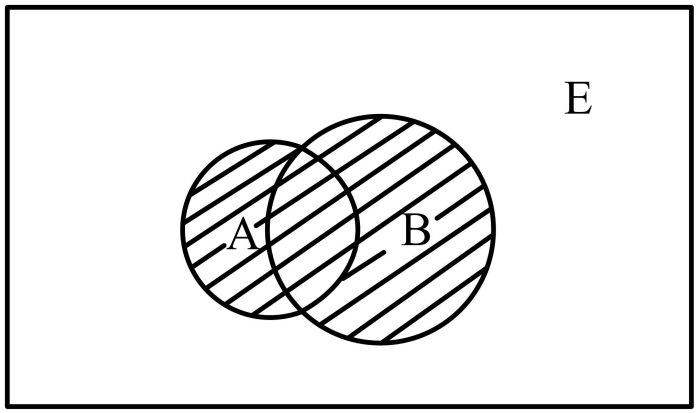
则$A_1 \cap A_2 \cap A_3=?$

(2) 集合的并∪

定义3-2.2 A和B的并集，记作A∪B。

即：$S = A \cup B = \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$

文氏图



- $A \subseteq A \cup B$ 和 $B \subseteq A \cup B$

例 $A=\{1, 2, 3\}$ $B=\{2, 3, 4\}$

$A \cup B = ?$

∪的性质

1）$A \cup A=A$

2）$A \cup E=E$

3）$A \cup \varnothing=A$

4）$A \cup B=B \cup A$ 交换律

5）$(A \cup B) \cup C=A \cup (B \cup C)$ 结合律

例2 设$A\subseteq B$，$C\subseteq D$，则$A\cup C\subseteq B\cup D$

证明：对$\forall x$，若$x\in A\cup C$，则$x\in A$或$x\in C$

若$x\in A$，又因$A\subseteq B$，所以$x\in B$

若$x\in C$，又因$C\subseteq D$，所以$x\in D$

故由$x\in A$或$x\in C$得$x\in B$或$x\in D$，也即$x\in B\cup D$

因此$A\cup C\subseteq B\cup D$

练习 证 $A\subseteq B\Rightarrow A\cup C\subseteq B\cup C$

利用子集的定义证明
$A\subseteq B\Leftrightarrow$
$(\forall x)(x\in A\rightarrow x\in B)$

定理3-2.1 设A，B，C为三个集合，分配律成立

1) $A \cap (B \cup C)=(A\cap B) \cup (A\cap C)$

2) $A \cup (B\cap C)=(A\cup B) \cap (A\cup C)$

证明：1)先证$A \cap (B \cup C) \subseteq (A\cap B) \cup (A\cap C)$

再证$(A\cap B) \cup (A\cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$仿例2的证明,互为子集

另证：仿∩的性质5的证明

$A \cap (B \cup C) =\{x|x\in A \wedge x\in B \cup C\}$

$=\{x|x\in A \wedge (x\in B \vee x\in C)\}$

$=\{x|(x\in A \wedge x\in B) \vee (x\in A\wedge x\in C)\}$

$=(A\cap B) \cup (A\cap C)$

返回

定理3-2.2 设A，B为任意两个集合，则吸收律成立

1）$A \cup (A \cap B)=A$

2) $A \cap (A \cup B)=A$

证明：$A \cup (A \cap B)=(A \cap E) \cup (A \cap B)$

$= A \cap (E \cup B)= A \cap E=A$

利用已知等式

回忆命题逻辑中的结合律、分配律、吸收律、德摩根律

定理3-2.3 $A \subseteq B$ 当且仅当$A \cup B=B$；

$A \subseteq B$ 当且仅当$A \cap B=A$ 证明留做课后练习

返回

交换律 $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$ $\quad$ $A \cap B = B \cap A$

$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$ $\quad$ $A \cup B = B \cup A$

结合律 $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ $\quad$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ $\quad$ $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

分配律 $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ $\quad$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ $\quad$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ $\quad$ $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$ $\quad$ $A \cup (A \cap B) = A$，$A \cap (A \cup B) = A$

德摩根律

$\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ $\quad$ $\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B$

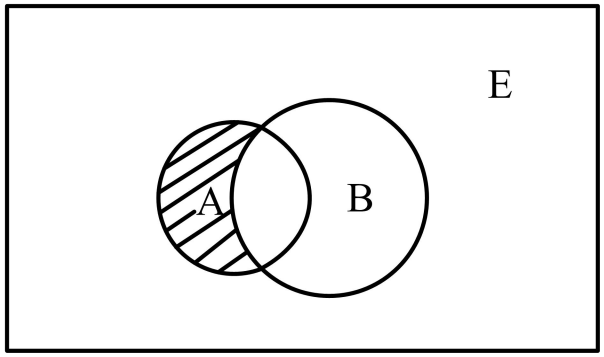
$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ $\quad$ $\sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B$

(3) 集合的补

相对补：设A，B为任意两个集合，所有属于A而不属于B的一切元素组成的集合S称为*B对于A的补集*，或相对补，也称为A和B的*差*。记作：A-B

$$S = A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\} = \{x \mid x \in A \wedge \neg (x \in B)\}$$

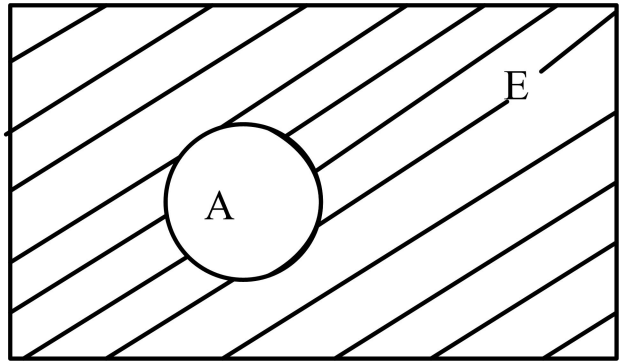
文氏图



绝对补 定义3-2.4 设E为全集，对任一集合A关于E的补，E-A称为集合A的绝对补，记作 ~A

$$\sim A = E - A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}$$

文氏图



补集的性质

1) $\sim(\sim A)=A$
2) $\sim E=\varnothing$
3) $\sim\varnothing=E$
4) $A\cup\sim A=E$
5) $A\cap\sim A=\varnothing$

定理3-2.4 设A，B为任意两个集合 **德摩根律**

1) $\sim(A\cup B)=\sim A\cap\sim B$

2) $\sim(A\cap B)=\sim A\cup\sim B$

证明：1) $\sim(A\cup B)$ $=\{x|x\notin(A\cup B)\}$

$=\{x|x\notin A\wedge x\notin B)\}$

$=\{x|x\in\sim A\wedge x\in\sim B)\}$

$=\{x|x\in(\sim A\cap\sim B)\}$

$=\sim A\cap\sim B$

注意：此公式提供了一种将相对补运算转换为交运算的重要方法！

返回

定理3-2.5 设A，B为任意两个集合，则

a) $A-B=A\cap\sim B$　　b) $A-B=A-(A\cap B)$

证明：b) (1)先证$A-B \subseteq A-(A\cap B)$

对$\forall x$，若$x\in A-B$，则$x\in A$且$x\notin B$；故$x\notin A\cap B$

所以由$x\in A$且$x\notin A\cap B$得 $x\in A-(A\cap B)$；即$A-B\subseteq A-(A\cap B)$

(2)再证$A-(A\cap B) \subseteq A-B$

互为子集

对$\forall x$，若$x\in A-(A\cap B)$，则$x\in A$且$x\notin A\cap B$，

也即$x\in A$且$x\in \sim(A\cap B)$；

已知$\sim(A\cap B)=\sim A\cup\sim B$；

故由$x\in\sim(A\cap B)$得$x\in\sim A\cup\sim B$，亦即$x\notin A$或$x\notin B$；

又$x\in A$且$x\notin A$是不可能的，故只有$x\in A$且$x\notin B$；也即$x\in A-B$

返回

定理 3-2.6 设A，B，C为三个集合，则

$A\cap(B-C)=(A\cap B)-(A\cap C)$ 分配律

利用已知等式证明

证明: $(A\cap B)-(A\cap C)$

$= (A\cap B)\cap \sim(A\cap C)$ 定理3-2.5

$= (A\cap B)\cap(\sim A\cup\sim C)$??

$= (A\cap B\cap\sim A)\cup(A\cap B\cap\sim C)$???

$= \varnothing\cup(A\cap B\cap\sim C)$

$= A\cap B\cap\sim C=A\cap(B\cap\sim C)=A\cap(B-C)$

定理3-2.7 设A，B为两个集合，若$A\subseteq B$则

1) $\sim B\subseteq\sim A$

2) $(B-A)\cup A=B$

证明留作课后练习

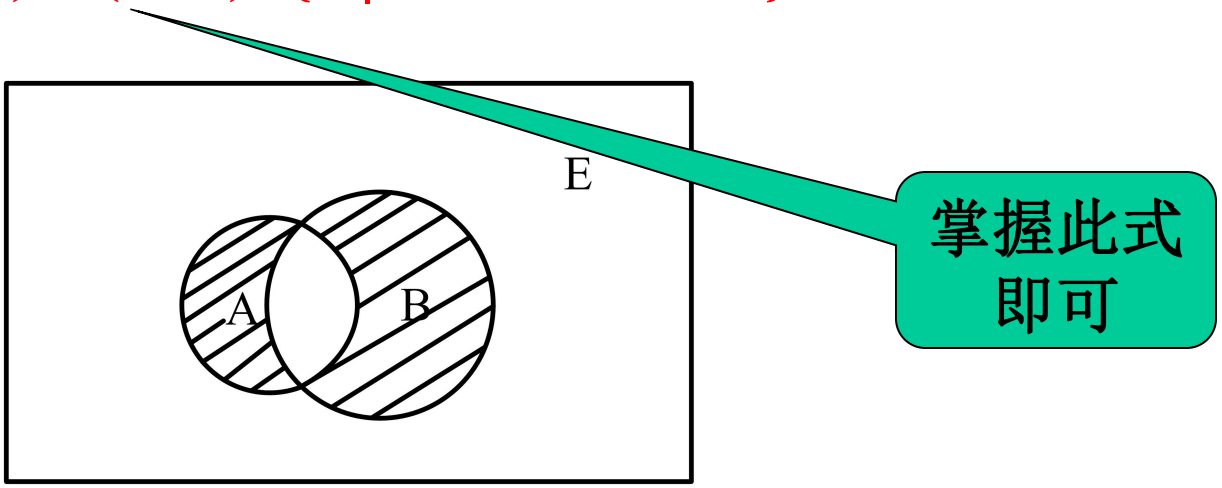
返回

(4) 集合的对称差⊕

定义3-2.5 设A，B为任意两个集合，A和B的对称差为集合S，其元素或属于A，或属于B，但不能既属于A又属于B，记作A⊕ B。

$$S=A\oplus B=(A-B)\cup(B-A)=\{x|x\in A \nabla x\in B\}$$

文氏图



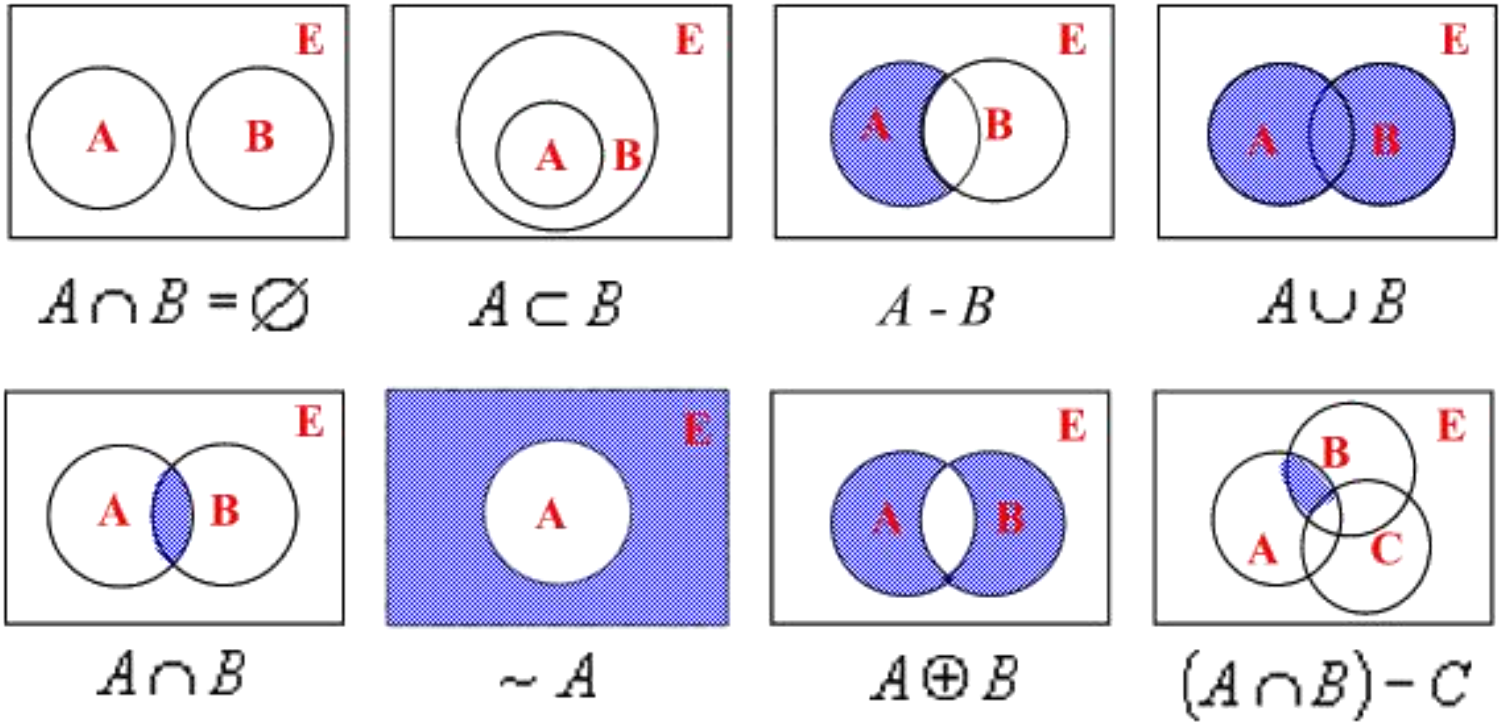
小结

- 集合的几种运算

  交　并　补　差　对称差

  掌握定义、谓词表示、文氏图

  性质及其证明方法


E
A
B
$A \cap B = \varnothing$
E
A
B
$A \subset B$
E
A
B
$A - B$
E
A
B
$A \cup B$
E
A
B
$A \cap B$
E
A
$\sim A$
E
A
B
$A \oplus B$
E
A
B
C
$(A \cap B) - C$

➢ 证明集合相等的四种方法

1) 基本法：利用集合相等的充要条件 （互为子集）

定理3-2. 1， 定理3-2. 5

2) 集合法：使用谓词描述集合，利用逻辑运算性质。

定理3-2.1， 定理3-2.4， ∩的性质5

3) 定理法：利用定理中已证明的等式来证明。

定理 3-2.2，定理3-2.6

4) 图示法：利用文氏图对给定命题进行说明，一般仅作直观说明。

练1： 用集合法即逻辑运算证明下列各式。

$$A-(B\cap C) = (A-B)\cup(A-C)$$

$A \subseteq B \Leftrightarrow P(A) \subseteq P(B)$

证明：先证“$\Rightarrow$”　对于$\forall x$

$x \in P(A) \Rightarrow x \subseteq A \Rightarrow x \subseteq B \Rightarrow x \in P(B)$

$\because A \subseteq B$

$\therefore P(A) \subseteq P(B)$

再证“$\Leftarrow$”　对于$\forall x$

$x \in A \Rightarrow \{x\} \subseteq A \Rightarrow \{x\} \in P(A) \Rightarrow \{x\} \in P(B)$

$\Rightarrow \{x\} \subseteq B \Rightarrow x \in B$

$\because P(A) \subseteq P(B)$

$\therefore A \subseteq B$